ЗАНЯТИЕ 17

Параллелограмм и площади

РАЗМИНКА

Устно

1. Диагональ прямоугольника 6×8?
2. Площадь параллелограмма: сторона 10, высота к ней 4?
3. Площадь треугольника: стороны 6 и 8, угол между ними 30°?

РАЗМИНКА

Устно

1. Диагональ прямоугольника 6×8?
2. Площадь параллелограмма: сторона 10, высота к ней 4?
3. Площадь треугольника: стороны 6 и 8, угол между ними 30°?

Ответ. 1) 10; 2) 40; 3) 12.

ТЕОРИЯ

Формулы площади

Параллелограмм: $S = ah_a = bh_b = ab\sin\alpha = \frac{1}{2}d_1 d_2 \sin\varphi$

Треугольник: $S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}ab\sin C = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

ТЕОРИЯ

Отношения площадей

- Общая высота: площади относятся как основания.
- Медиана делит треугольник на два равновеликих.
- Диагонали делят параллелограмм на 4 равновеликих треугольника.
- Подобные фигуры: площади относятся как k^2.

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 2026

Высота параллелограмма

Стороны параллелограмма 15 и 20, высота к большей стороне 12. Найдите высоту к меньшей стороне.

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 2026

Высота параллелограмма

Стороны параллелограмма 15 и 20, высота к большей стороне 12. Найдите высоту к меньшей стороне.

$$S = 20 \cdot 12 = 240$$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 2026

Высота параллелограмма

Стороны параллелограмма 15 и 20, высота к большей стороне 12. Найдите высоту к меньшей стороне.

$$S = 20 \cdot 12 = 240$$

$$h = \frac{240}{15} = 16$$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2026

Часть параллелограмма

Площадь параллелограмма $ABCD$ равна 80. Точка M на стороне BC, $BM : MC = 1 : 3$. Найдите площадь треугольника ABM.

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2026

Часть параллелограмма

Площадь параллелограмма $ABCD$ равна 80. Точка M на стороне BC, $BM : MC = 1 : 3$. Найдите площадь треугольника ABM.

Высота треугольника ABM к BM — высота параллелограмма h

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2026

Часть параллелограмма

Площадь параллелограмма $ABCD$ равна 80. Точка M на стороне BC, $BM : MC = 1 : 3$. Найдите площадь треугольника ABM.

Высота треугольника ABM к BM — высота параллелограмма h

$$BM = \frac{1}{4}BC:\ S_{ABM} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}BC \cdot h = \frac{1}{8} \cdot 80 = 10$$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2023

Периметр по площади

Площадь треугольника ABC равна 12, $AB = 5$, $AC = 6$. Найдите периметр.

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2023

Периметр по площади

Площадь треугольника ABC равна 12, $AB = 5$, $AC = 6$. Найдите периметр.

$$12 = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 6 \sin A,\ \sin A = \frac{4}{5},\ \cos A = \pm\frac{3}{5}$$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2023

Периметр по площади

Площадь треугольника ABC равна 12, $AB = 5$, $AC = 6$. Найдите периметр.

$$12 = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 6 \sin A,\ \sin A = \frac{4}{5},\ \cos A = \pm\frac{3}{5}$$

$$BC^2 = 25 + 36 \mp 36:\ BC = 5 \text{ или } BC = \sqrt{97}$$

Периметр по площади

Площадь треугольника ABC равна 12, $AB = 5$, $AC = 6$. Найдите периметр.

$12 = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 6 \sin A,\ \sin A = \frac{4}{5},\ \cos A = \pm\frac{3}{5}$

$BC^2 = 25 + 36 \mp 36$: $BC = 5$ или $BC = \sqrt{97}$

Периметр 16 или $11 + \sqrt{97}$

ПРИМЕР 4 · ГЕРОН

Треугольник со сторонами 13, 14, 15

ПРИМЕР 4 · ГЕРОН

Треугольник со сторонами 13, 14, 15

$$p = 21,\ \ S = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 84$$

ПРИМЕР 4 · ГЕРОН

Треугольник со сторонами 13, 14, 15

$p = 21,\ \ S = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 84$

Высота к стороне 14: $\dfrac{2 \cdot 84}{14} = 12$

ЗАДАЧА 1

Стороны параллелограмма 12 и 18, высота к большей стороне 8. Найдите высоту к меньшей.

ЗАДАЧА 1

Стороны параллелограмма 12 и 18, высота к большей стороне 8. Найдите высоту к меньшей.

Ответ. 12

ЗАДАЧА 2

Стороны параллелограмма 6 и 10, угол 150°. Найдите площадь.

ЗАДАЧА 2

Стороны параллелограмма 6 и 10, угол $150°$. Найдите площадь.

Ответ. $60 \sin 150° = 30$

ЗАДАЧА 3

Площадь параллелограмма $ABCD$ равна 60, E — середина CD. Найдите площадь треугольника ADE.

ЗАДАЧА 3

Площадь параллелограмма $ABCD$ равна 60, E — середина CD. Найдите площадь треугольника ADE.

Ответ. 15

ЗАДАЧА 4

Диагонали параллелограмма 10 и 16, угол между ними 30°. Найдите площадь.

ЗАДАЧА 4

Диагонали параллелограмма 10 и 16, угол между ними $30°$. Найдите площадь.

Ответ. $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 16 \cdot \frac{1}{2} = 40$

ЗАДАЧА 5

Стороны треугольника 7, 8, 9. Найдите наименьшую высоту.

ЗАДАЧА 5

Стороны треугольника 7, 8, 9. Найдите наименьшую высоту.

Ответ. $S = 12\sqrt{5},\ h = \dfrac{8\sqrt{5}}{3}$

ЗАДАЧА 6

Площадь треугольника ABC равна 12, $AB = 5$, $AC = 8$, угол A острый. Найдите периметр.

ЗАДАЧА 6

Площадь треугольника ABC равна 12, $AB = 5$, $AC = 8$, угол A острый. Найдите периметр.

Ответ. $\sin A = \dfrac{3}{5}$, $\cos A = \dfrac{4}{5}$, $BC = 5$; периметр 18

ЗАДАЧА 7

В треугольнике ABC площади 40 точка M на AC, $AM : MC = 2 : 3$. Найдите площадь ABM.

ЗАДАЧА 7

В треугольнике ABC площади 40 точка M на AC, $AM : MC = 2 : 3$. Найдите площадь ABM.

Ответ. 16

ЗАДАЧА 8

Площадь треугольника ABC равна 36, G — точка пересечения медиан. Найдите площадь треугольника AGB.

ЗАДАЧА 8

Площадь треугольника ABC равна 36, G — точка пересечения медиан. Найдите площадь треугольника AGB.

Ответ. 12

ИТОГ

Что запомнить

- $ah_a = bh_b$ в параллелограмме.
- Площадь через синус; угол по синусу — два варианта.
- Общая высота — отношение оснований.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на площади.